

---

## **Marco de Referencia**

---

### **OPERARIO EN JARDINERÍA Y VIVERO<sup>1</sup>**

#### **I. Identificación de la certificación**

- I.1 Sectores de actividad socio productiva: **AGROINDUSTRIA / JARDINERÍA**
- I.2 Denominación del perfil profesional: **OPERARIO EN JARDINERÍA Y VIVERO**
- I.3 Familia profesional: **ACTIVIDADES AGROPECUARIAS / JARDINERÍA**
- I.4 Denominación del certificado de referencia: **OPERARIO EN JARDINERÍA Y VIVERO**
- I.5 Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6 Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7 Nivel de la certificación: **I**

#### **II. Referencia al perfil profesional**

##### ***Alcance del perfil profesional***

El Operario en Jardinería y Vivero está capacitado para instalar, conservar y restaurar parques y jardines, así como espacios verdes para uso deportivo, podas e implementación de arbolado urbano y realizar las actividades de producción de planta y de propagación, manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental. Realizar las funciones detalladas y prestar servicios en Jardines particulares o públicos de diferentes categorías.

Está capacitado para tomar decisiones en situaciones complejas y resolver problemas no rutinarios. Sabe determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales o especialistas relacionados.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores y actividades afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permitan desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

---

<sup>1</sup> De acuerdo con los lineamientos de la Resolución CFE N° 13/07.

##### ***Funciones que ejerce el profesional***

- 
- ✓ Organizar la ejecución e implantación del jardín.
  - ✓ Realizar las labores de conservación y mejora de jardines.
  - ✓ Ejecutar las operaciones de reproducción y propagación de plantas en jardines y/o establecimientos productivos.
  - ✓ Realizar las tareas básicas de abono y fertilización.
  - ✓ Realizar las tareas de riego de acuerdo a las necesidades hídricas de las diferentes especies.
  - ✓ Manejar el sistema de riego, optimizando el aprovechamiento de agua.
  - ✓ Efectuar las tareas de poda de las diferentes especies teniendo en cuentas sus características y necesidades.
  - ✓ Realizar las operaciones de control fitosanitarios de las especies conservando el medio ambiente.
  - ✓ Realizar las tareas básicas de fumigación pertinentes al jardín de forma tradicional o alternativa (preparados o macerados)
  - ✓ Revalorizar y utilizar especies nativas y silvestres o espontáneas en jardines y espacios verdes, como recurso válido para una jardinería sustentable.
  - ✓ Realizar las tareas de limpieza y desmalezamiento de jardines.
  - ✓ Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento.
  - ✓ Manejar y mantener la maquinaria, herramientas y utensilios del jardín
  - ✓ Promover el cuidado del medio ambiente.
  - ✓ Comercializar productos y servicios de jardinería y floristería aplicando las técnicas de venta y marketing.
  - ✓ Asesoramiento, implantación, poda y cuidados del arbolado urbano.
  - ✓ Instalar, manejar y mantener equipos, herramientas y sistemas para la protección y forzado de cultivos, optimizando las variables medioambientales del vivero.
  - ✓ Acompañar en el proceso al interesado describiendo las características de los productos y servicios ofrecidos, justificando la necesidad de los mismos.

### **Área ocupacional**

Se puede desempeñar por cuenta propia como responsable de su propio emprendimiento de jardinería o vivero, en relación de dependencia en emprendimientos de terceros o empresas que brindan dicho servicio. Micro emprendimientos personales para la elaboración y venta de productos.

### III. TRAYECTORIA FORMATIVA

#### 1. *Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del Operario en Jardinería y Vivero.

| Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Desarrollar y ejecutar el proceso de plantación, mantenimiento, poda, riego, control sanitario de distintas especies y variedades de plantas, flor de temporada, árboles y arbustos ornamentales, frutales y forestales, utilizando las técnicas más apropiadas, a fin de optimizar los procesos de selección, reproducción, preparación de suelos y sustratos, promoviendo el cuidado del medio ambiente.</li> <li>✓ Desarrollar y ejecutar el proceso de reproducción y producción de distintas especies y variedades de plantas utilizando las técnicas más apropiadas, a fin de optimizar los procesos de selección, reproducción, preparación de suelos y sustratos, cuidados culturales y saberes populares, preparación y comercialización de las plantas.</li> <li>✓ Trabajar, desinfectar, enriquecer y abonar al suelo o al sustrato de acuerdo a las necesidades del mismo utilizando las técnicas y recursos disponibles.</li> <li>✓ Reconocer e identificar las diferentes especies y plantas y sus requerimientos medioambientales.</li> <li>✓ Aplicar las diferentes técnicas de reproducción sexual y asexual.</li> <li>✓ Reconocer las necesidades hídricas y realizar el riego correspondiente.</li> <li>✓ Aplicar abonos y fertilizantes a las diferentes especies componentes de un jardín.</li> <li>✓ Aplicar las técnicas de poda correspondientes a las diferentes especies, teniendo en cuenta las características de las especies, condiciones medioambientales y época del año.</li> <li>✓ Realizar el manejo y cultivo de las plantas de jardín.</li> <li>✓ Manejar y mantener las máquinas, herramientas y utensilios del jardín.</li> <li>✓ Promover el cuidado del medioambiente.</li> <li>✓ Identificar los agentes causantes de las alteraciones fisiológicas, plagas y sintomatología y malas hierbas.</li> <li>✓ Realizar el manejo y cultivo de las plantas de vivero.</li> <li>✓ Instalar, manejar y mantener las máquinas, herramientas y sistemas del vivero.</li> <li>✓ Realizar la preparación, el acondicionamiento, distribución y comercialización.</li> </ul> |

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

| Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capacidades profesionales a desarrollar en el perfil profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo 1: JARDINERÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Fundamentación:</b> El presente eje es el fundamental de la capacitación ya que brinda conocimientos que permiten realizar las labores de ejecución e implantación, conservación y mejora de jardines, realizar las operaciones de reproducción, propagación y producción de plantas, las operaciones de preparación del suelo, riego, control fitosanitario. Interpretar planos, comprender la organización de un diseño y el manejo de los atributos ornamentales.</p> <p>- HERRAMIENTAS</p> <p>Clasificación de herramientas. Herramientas mecánicas y manuales. Descripción. Uso y mantenimiento adecuado de cada una de ellas. Cuidados.</p> <p>- TAREAS DE ESTACIÓN</p> <p>Clasificación entre árboles, arbustos, trepadoras, anuales y bienales, bulbosas, y herbáceas. Características. Diferentes usos. Características de la estación en curso en la zona. Tareas adecuadas a realizar en esta época: propagación, trasplante, poda, plantación, elaboración de compost y lombricompost, abonados, siembra, curas, etc.</p> <p>- CÉSPED</p> <p>Clasificación de especies adecuadas para la zona. Tipos de crecimiento. Exposición solar, resistencia a sequías, enfermedades, etc.</p> <p>Implantación de una carpeta de césped. Métodos: siembra, panes, alfombras. Ventajas y desventajas.</p> <p>Preparación del suelo.</p> <p>Siembra: preparación de mezclas de semillas. Densidad de siembra. Técnica. Cuidados posteriores.</p> <p>Panes y alfombras: Técnica de implantación. Cuidados posteriores.</p> <p>Mantenimiento de una carpeta ya implantada: tareas a realizar sobre la carpeta durante el año; corte,</p> | <p>-Reconocimiento de las características funcionales y utilización de las diferentes máquinas y herramientas de acuerdo a las necesidades.</p> <p>- Identificación de las propiedades y utilidades de los diferentes insumos del jardín según necesidades hídricas, luz, sombra, temperatura.</p> <p>- Identificación de tipos de suelo y elaboración de diferentes sustratos.</p> <p>- Identificación y realización de diversas plantas empleando los diferentes métodos de propagación.</p> <p>- Plantación de especies variadas utilizando el método apropiado según las necesidades intrínsecas y extrínsecas.</p> <p>- Realización de trasplantes diversos respetando las características de la especie.</p> <p>- Tareas específicas de mantenimiento y limpieza: desmalezamiento, deshierbe, rastrillaje, riego, entre otras.</p> <p>- Realización de podas sobre diferentes especies según tipos y finalidades.</p> <p>- Reconocer las necesidades hídricas de los diferentes tipos de plantas y suelos y efectuar el riego correspondiente.</p> <p>- Plantación y colocación de diferentes tipos de céspedes en sus distintas formas: panes, plantines, semillas y guías.</p> <p>- Suelos. Análisis y reconocimiento de las características, composición, estructura, textura y propiedades de los distintos tipos de suelo.</p> <p>- Elaboración de diferentes sustratos según necesidades.</p> |

abonado, fertilización, resiembra, aireación, riego adecuado.

#### - ÁRBOLES, ARBUSTOS Y TREPADORAS

Plantación y transplante.

Presentación de plantas en el vivero: raíz desnuda, cepellón, pan de tierra. Época de plantación. Cuidados según cada caso. Plantación de árboles y arbustos. Técnica. Importancia de los hoyos de plantación. Cuidados. Tutorado.

Tipos de tutorado. Ventajas y desventajas. Plantación de setos. Técnica. Época. Cuidados.

Transplante: Importancia en el equilibrio de copa y raíz. Técnica. Época. Cuidados.

-ARBOLADO URBANO. Definición. Importancia para la calidad de vida de los ciudadanos. Reglamentación. Especies adecuadas. Plantación. Poda de formación y de mantenimiento. Riego.

#### - PODA DE ORNAMENTALES

Fundamentos básicos para la poda. Tipos de poda: de limpieza, sanitaria, de renovación, de formación, de floración y fructificación.

Grupos de poda. Poda setos. Poda de Rosales. Poda de árboles. Épocas. Técnica.

#### - SUELOS y ABONOS

Clasificación y caracterización simple de los suelos. Materia orgánica, su importancia. Fertilizantes, abonos y enmiendas. PH: qué significa. Importancia. Suelos ácidos y alcalinos. Características. Cómo mejorarlos. Salinidad: qué significa. Soluciones prácticas. Sustratos: elementos que pueden formar una mezcla. Características de cada uno. Mezclas para macetas, almácigos, repique y transplante.

Compost y lombricompuesto. Ventajas, propiedades. Producción. Obtención artesanal.

#### - ELEMENTOS BÁSICOS DE DISEÑO

Jardines. Tipos. Propiedades. Características. Elementos del jardín (suelo, rocas, luz, viento, etc.). Etapas de un jardín.

- Realización de labores del tempero, enmiendas y correctores.

- Preparación del suelo y desinfección.

- Realización de abonos varios.

- Tomar de muestras del suelo, subsuelo y foliar. Análisis de las mismas.

- Reconocimiento de los diferentes tipos de jardines, sus elementos constitutivos, factores y requerimientos según sus características, etapas y entorno medioambiental en el que se encuentra inmerso.

- Diagramación de jardines sencillos.

- Elaboración de tipologías básicas de ubicación de las especies.

- Ejecución del diseño de canteros.

- Utilización de arbustos, bulbosa, anual y perenne en el diseño del mismo.

- Propagación y cultivo de florales anuales y bienales. Utilización de las mismas en canteros.

- Propagación de cactus y crasas.

- Diseño de cantero o macetas con suculentas.

- Poda de árboles y arbustos ornamentales.

- Ejecución de alineación de árboles en veredas. Diseño Plantación y tutorado.

- Diagnóstico del estado sanitario y análisis de las especies utilizadas en el arbolado de calles.

- Mantenimiento de un espacio verde adecuado para realizar las prácticas en los momentos adecuados del año.

- Análisis y diagnóstico del estado de mantenimiento de plazas y espacios verdes públicos y privados.

Organización y estructuración estética de un jardín. Marcha aparente del sol y sombra. Recorridos del jardín. Caminos y senderos.

Clasificación de las plantas según su estructura, ciclo vegetativo y magnitud. Su utilización en el jardín.

Atributos ornamentales de las plantas.

Relevamiento. Planteamiento. Escalas. Grafismos. Interpretación de Planos.

Introducción al Diseño. Conceptos generales de un jardín. Composición: estilos, manejo del color, espacio y volumen. Composición por contraste o armonía. Módulos. Resolución de espacios verdes, evolución del jardín en el espacio y el tiempo.

#### - BULBOSAS

Clasificación. Bulbos tunicados escamosos y cormos. Rizomas, raíces tuberosas. Bulbosas de estación fría y de estación cálida.

Plantación, cultivo, cuidados generales.

#### - ANUALES, BIENALES Y HERBÁCEAS PERENNES

Clasificación. Características. Cultivo. Cuidados. Usos en el jardín.

#### - CACTUS Y CRASAS

Clasificación. Características. Cultivo. Cuidados. Usos en el jardín.

#### - CANTEROS

Tipos: rocallas, cantero mixto, unifloral, de anuales, borduras y broerie.

Diseño, ejecución y mantenimiento. Elección de especies.

#### - TERAPÉUTICA VEGETAL APLICADA A ESPACIOS VERDES

Plagas. Clasificación. Toxicidad. Malezas. Insectos. Sanidad.

Generalidades. Enfermedades de las plantas. Fumigación. Insecticidas.

Funguicidas. Plaguicidas. Uso de químicos y preparaciones naturales.

- Propuesta de mantenimiento adecuado de los mismos con cronograma de tareas y materiales y herramientas necesarias.

- Confección de un compostero. Cuidados y mantenimiento. Cosecha y utilización de compost. Envasado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- PLANTAS DE INTERIOR</p> <p>Clasificación. Necesidades. Cuidados. Mantenimiento. Composición.</p> <p>- MANTENIMIENTO</p> <p>Organización de las tareas semanales, mensuales y estacionales. Corte de césped, siembra e implantación del mismo.</p> <p>Fertilización y abonado general. Poda y limpieza. Puesta a punto. Control de plagas y enfermedades. Desmalezado. Resiembras. Perfilado de canteros. Reposición de plantas y florales. Trasplantes y plantaciones. Extracciones. Mantenimiento de herramientas.</p> <p>- PLANTAS SILVESTRES y ESPONTÁNEAS</p> <p>Reconocimientos de especies silvestres útiles para el diseño de un espacio verde. Revalorización de su uso en el jardín. Cultivo, características y necesidades. Su relación con las demás especies. Aprovechamiento de las mismas en situaciones de riego escaso y bajo mantenimiento. Revalorización de las especies espontáneas comúnmente llamadas malezas. Su importancia como hospedantes de insectos benéficos, atrayentes de insectos fitopatógenos, su beneficio en la asociación de cultivos.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p align="center"><b>Módulo 2: INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Fundamentación:</b> El eje posibilita conocer los conceptos básicos de la botánica necesarios para la comprensión de contenidos más específicos de la capacitación</p> <p>Morfología de las plantas superiores. Relación estructura-función en hoja, tallo, raíz, flor, fruto y semilla. Reproducción, desarrollo y crecimiento. Absorción, transporte, fotosíntesis, acumulación de reservas. Hormonas vegetales. Respuestas de las plantas ante los estímulos.</p> <p>Clasificación de las plantas.</p> <p>Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas utilizadas en jardinería como árboles y arbustos.</p> <p>Diferenciación sistemática.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis y comprensión de los principales conceptos de esta ciencia.</li> <li>- Identificación y clasificación de las diferentes especies según su anatomía, morfología y fisiología.</li> <li>- Reconocimiento de las necesidades y los cuidados básicos en cada una de ellas.</li> <li>- Observación y atención de los diferentes tipos de céspedes y cubresuelos.</li> <li>- confección de un herbario de plantas ornamentales cultivadas y espontáneas.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Integración taxonómica de las especies utilizadas en jardinería de exteriores. Sistemática en plantas de interior. Relación con los métodos de cultivo.</p> <p>Reconocimiento de especies ornamentales exóticas, autóctonas cultivadas en el país y silvestres espontáneas. Clasificación. Necesidades edafológicas y climatológicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p align="center"><b>Módulo 3: PROPAGACIÓN Y VIVERO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Fundamentación:</b> El presente eje brinda los conocimientos necesarios para planificar, diagramar y operar sobre las estructuras básicas del vivero, comprender el funcionamiento de los sistemas y realizar el manejo y mantenimiento estructural que permita controlar las variables medioambientales.</p> <p>- PROPAGACIÓN</p> <p><u>Propagación sexual:</u> Generalidades sobre las semillas. Cosecha y almacenamiento.</p> <p>Factores a tener en cuenta en la compra de semillas.</p> <p>La siembra: métodos y clases de siembra, dosis y profundidad. Época</p> <p>Siembra directa e indirecta. Diferencias.</p> <p>Siembra de almácigos. Preparación de sustratos. Calendario de siembra de florales. Especies adecuadas para la siembra directa e indirecta.</p> <p>Repique y raleo. Momento adecuado para realizarlos. Trasplante a lugar definitivo.</p> <p>Germinación: Características del medio de germinación (consistencia, volumen, retención de humedad, salinidad, organismos vivos, características físicas y fertilización) funciones y regulación de temperatura y humedad. Cuidados necesarios. Método de germinación.</p> <p>Medios de germinación. Causas por las que las semillas no germinan. Acondicionamiento de semillas.</p> <p><u>Propagación asexual:</u> Métodos de propagación vegetativa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selección de las semillas, bulbos, tubérculos, según calidad y viabilidad.</li> <li>- Preparación de suelos y sustrato según requerimientos.</li> <li>- Preparación de los envases, almácigos, bandejas para la germinación.</li> <li>- Siembra de distintas semillas respetando las necesidades de la especie.</li> <li>- Trasplante, plantación de diferentes especies a los recipientes adecuados.</li> <li>- Reconocimiento de hierbas. Deshierbe. Aclareo y repicado.</li> <li>- Identificación de plagas. Reconocimiento del plaguicida y funguicida (de origen natural o químico). Preparado.</li> </ul> <p>Dosificado Aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconocer las necesidades hídricas de las especies y realizar el riego, manual, mecánico o automático, según etapas de producción y requerimientos.</li> <li>- Realizar tareas de poda, deshoje, y fertilización.</li> <li>- Emplear diferentes técnicas de multiplicación y propagación vegetativa e inducida de las especies.</li> <li>- Identificar y distribuir en el terreno los espacios productivos.</li> <li>- armar una estructura de protección bajo cubierta (invernadero, macrotunel, sombráculo).</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>División de matas.</i> Características de las especies que se propagan por éste método. Técnica. Época. Cuidados.</p> <p><i>Estacas y gajos.</i> Material a obtener. Técnica. Cuidados. Época en que se realizan los diferentes tipos de estacas. Plantación correcta. Sustrato de enraizamiento.</p> <p>Trasplante y acondicionamiento de las estaca.</p> <p><i>Acodo.</i> Método. Técnica. Especies adecuadas. Época.</p> <p><i>Injerto.</i> Características. Reconocimiento de injertos en plantas del jardín. Técnicas. Ventajas y desventajas. Cuidados.</p> <p><u>Instalación y sistemas de Viveros:</u> Sitio del vivero. Criterios para el establecimiento de un vivero. Selección del sitio o lugar para la instalación de un vivero teniendo en cuenta suministro de agua, ubicación e inclinación del terreno, drenaje, calidad de suelo, protección del viento, luz solar y lluvias, etc. Limpieza y desmalezamiento del terreno.</p> <p>Construcción del vivero. Infraestructura. Áreas del vivero.</p> <p>Semilleros, áreas de envasado, platabandas, lotes de crecimiento, bodegas y equipo e infraestructura de riego.</p> <p>Circulación dentro del vivero. Caminos principales y secundarios.</p> <p>Presentación de las semillas. Selección, calidad, viabilidad, manejo, almacenamiento.</p> <p>Método de cultivo: cultivo a raíz desnuda, en camas de crecimiento (camellones), y en envases de crecimiento (utilizando recipientes de gran variedad y dimensiones).</p> | <p>-Criterios de circulación y rotación en relación a depósitos y punto de venta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñar esquema y abastecimiento de agua para riego.</li> <li>- Realización de injertos</li> <li>- Aplicación de técnicas de enraizamiento.</li> </ul> <p>Métodos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de las necesidades y características necesarias del sitio y entorno para la instalación del vivero.</li> <li>- Identificar áreas y sectores del vivero, reconociendo las necesidades de luz, viento, temperatura, humedad y viento, según etapas de producción.</li> <li>- Análisis, reconocimiento y planificación de la circulación primaria y secundaria dentro de las instalaciones del vivero.</li> <li>- Planificación, ubicación, selección de especies arbóreas o materiales, para la realización de las cortinas rompeviento.</li> </ul> |
| <b>Módulo 4: RIEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Riego. El agua de riego. Análisis de agua de riego. Calidad agronómica.</p> <p>Capacidad de campo, punto de marchitez y agua útil. Sistemas de riego tradicional y localizado. Principios elementales de hidráulica.. Riego por aspersión y por goteo. Necesidades hídricas. Balance hídrico y evapotranspiración. Dotación, frecuencia y plan de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>-Relevamiento a campo de espacio a sistematizar riego (distancias, construcciones, tipos diferenciales de cultivos, orientación e inclinación del terreno)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>riego. Automatización del riego. Elementos de una instalación de riego localizado. Programadores o controladores de riego por tiempo y caudales.</p> <p>Métodos. Aspersión, goteo, inundación. Adecuación según las necesidades hídricas de las diferentes especies y diseños del jardín.</p> <p>Tipos de emisores. Toberas, rotores, aspersores, mangueras, etc. Tipos de bombas.</p> <p>Instalaciones sencillas. Conocimientos básicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Práctica de conexión Espiga enchufe en polietileno</li> <li>-Práctica de conexión rosca y enteflonado en polipropileno</li> <li>-Práctica de conexión con aro de goma en PVC</li> <li>-Práctica de corte biselado y pegado en PVC</li> <li>-Reconocimiento de opciones de automatismo</li> <li>-Reconocimiento de diferentes emisores de riego.</li> <li>-armado de sistema de riego para pequeños espacios.</li> <li>-Criterios aplicados al diseño de distribución de cañería y emisores en un sistema de riego.</li> <li>-Elaboración de listado de materiales.</li> <li>-Presupuesto y valorización de la misma.</li> </ul> |
| <p align="center"><b>Módulo 5 - Transversal: EMPRENDEDURISMO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Unidad 1: Que es un proyecto, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. Que es emprender. Elaboración de un proyecto. Etapas de El Modelo CANVAS. Otros modelos para elaboración de proyectos.</p> <p>Unidad 2: Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. 5 fuerzas de Porter, Modelo Foda, Análisis de Riesgos, etc.</p> <p>Unidad 3: Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Taller vivencial de Técnicas de Ventas para emprendedores.</p> <p>Unidad 4: La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca y Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.</p> <p>Unidad 5: Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. Punto de equilibrio.</p> | <p>Generar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un emprendimiento.</p> <p>Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto.</p> <p>Minimizar el riesgo de fracaso de emprendimientos.</p> <p>Generar conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.</p> <p>Analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.</p>                                                                                                                                            |

Unidad 6: La rentabilidad del Proyecto y proyección, flujos de fondos, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Indicadores que miden la proyección y TIR, Van, tasa de retorno, tiempo de repago, otros.

Unidad 7: Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto.

Las Clases son teórico-prácticas. Se va diseñando el proyecto y/o analizando sobre la base el emprendimiento que el alumno se encuentra desarrollando o se trabaja la idea del mismo, de modo participativa y con una mirada de construcción colectiva del conocimiento.

Las Prácticas profesionalizantes se desarrollan en los encuentros con otros: en eventos como ferias y exposiciones, ya sea en calidad de participante o acompañante. Estas actividades pueden ser organizadas por profesionales del C.F.P.A. N° 1 o por otras organizaciones de la sociedad.

Práctica: se irá realizando sobre el proyecto que está desarrollando o que aspira a iniciar a partir de la formación que recibe.

## **2. Carga horaria**

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

## **3. Referencia de ingreso**

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

## **4. Prácticas Profesionalizantes**

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y/o institución oferente y estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue con ellas. Se propone la conformación de equipos de trabajo con los participantes, destacando la aplicación permanente de criterios de calidad, seguridad e higiene.

Toda Institución que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes.

La propuesta didáctica posibilita situar al participante en ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la práctica.

Tomando como ejes las funciones que deberá ejercer:

**Identificación de plantas:** identificar las principales especies de plantas, árboles y arbustos de jardín, sus características fundamentales y exigencias ambientales para su correcta atención y reproducción.

**Riego:** interpretar y aplicar racionalmente el agua de riego en función de las necesidades hídricas de las plantas, las características del suelo o medio de cultivo y el sistema de riego utilizado.

**Abonado:** determinar las necesidades y los mecanismos de nutrición vegetal, calculando y aplicando los abonados más adecuados en función de los distintos tipos de suelos, cultivos y sistemas de riego.

**Control fitosanitario:** diagnosticar, a través de la identificación de los agentes causantes de alteraciones fisiológicas, plagas, sintomatología de las enfermedades y malas hierbas, la problemática que altera el normal desarrollo de las especies, y aplicar los métodos de lucha más adecuados según el diagnóstico realizado.

**Manejo y mantenimiento de plantas:** Aplicar las técnicas más adecuadas de manejo y mantenimiento de las diferentes especies para cada plantación, optimizando el rendimiento y preservando la calidad de las producciones.

**Ejecución de podas** varias acordes a la especie, sus requerimientos y las condiciones medioambientales.

**Promoción del cuidado del medio ambiente:** deberá ser un promotor del cuidado y preservación del medio ambiente, colaborando con el equilibrio ambiental.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 60% del total de la carga horaria del curso y serán realizadas en el predio de la institución educativa o en establecimientos agropecuarios locales que cedan un espacio físico acorde para realizar las mismas.

### ***5. Equipamiento y recursos materiales indispensables para el dictado de la capacitación.***

Herramientas de mano. Azada. Azadillas de distintas dimensiones y características. Pico. Pala. Carretilla. Laya. Rastrillo. Horca. Cubos. Plantador.

Navajas. Tijeras de poda de una y dos manos. Paleta de trasplantar. Cinta métrica. Pinzas. Bisturí. Escoba metálica. Cepillo. Mangueras con sistemas de acople. Regadera. Máquinas fertilizadoras. Cortadoras rotativas varias. Cortadora manual. Desmalezadores. Boreadoras. Cortadora de cerco. Sopladoras y aspiradoras. Motosierra. Mezcladora de sustratos. Balanzas de distintas precisiones y capacidades.

Diversos insumos y materiales utilizados en el preparado, sembrado, abonado, riego, control fitosanitario: Gama amplia de abonos simples y compuestos. Gama amplia de abonos orgánicos y estiércol. Sustratos orgánicos y minerales para cultivo sin suelo. Tierra preparada. Arena.

Macetas. Gama amplia de semillas, tallos y raíces especializadas para la multiplicación. Material para cubiertas de diferentes características. Gama amplia de productos fitosanitarios. Material para tutorar.

Equipos de protección individual. Materiales de señalización. Materiales de limpieza y desinfección.

La cantidad de maquinarias, herramientas, instrumentos e insumos descriptos deberán posibilitar el abordaje didáctico y el desarrollo de las prácticas necesarias para la aprehensión del contenido desarrollado en la presente capacitación.

---

**IV. Perfil/es docentes:** profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza.

**Competencias:** saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de dialogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

**Capacidades:** el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.

**Antecedentes Profesionales:** los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

**Antecedentes Docentes:** queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.